

数学Ⅱ 微積分野

微分・基礎問集

{公式集}

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \text{ ※微分の定義式, } (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x), (c)' = 0 \text{ (cを定数とする)}$$

$y = f(x)$ 上の点 $(a, f(a))$ における接線の方程式は

$$y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$$

{解法集}

【曲線外の点 (p, q) から引いた接線の方程式】

教科書でよく出てくる問題。必修！！

〈アプローチ・プロセス〉

- (1) 曲線上の未知の接点の座標を $(t, f(t))$ とおく。
- (2) (1)でおいた接点における接線の方程式を立てる。

$$y - f(t) = f'(t) \cdot (x - a)$$
- (3) (p, q) は(2)の接線を通るため、 $(x, y) = (p, q)$ に代入する。
- (4) (3)の方程式を t について解く。
 このとき、求めて出てきた解 t の個数は接線の数になる。

【2つの曲線が「接する」条件】

〈アプローチ・プロセス〉

$x = t$ で2つの曲線が接するとき、

- (1) $f(t) = g(t)$ (その点のy座標)
- (2) $f'(t) = g'(t)$ (その点における接線の傾き)

【3次関数の「接点ともう一つの交点」のx座標の関係】

3次関数 $y = f(x)$ に接線を引いたとき「接点のx座標」と「もう一つの交点のx座標」には以下の関係が成り立つ。

〈2つの点 α, β の関係公式〉

3次関数 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ の「接点のx座標」を α 、「もう一つの交点のx座標」を β とすると、

$$2\alpha + \beta = -\frac{b}{3a}$$

【2つの放物線に「共通する（一致する）」接線】

2つの独立した放物線 $y = f(x), y = g(x)$ の両方に同時に接する直線（共通接線）を求める。

〈アプローチ・プロセス〉

- (1) $y = f(x)$ 上の接点を $(s, f(s))$ とおく。
- (2) $y = g(x)$ 上の接点を $(t, f(t))$ とおく。
- (3) それぞれで接線の方程式を立てる。
- (4) 一致する放物線なので、「y切片」と「傾き」が等しいから、(3)の式の「y切片」と「傾き」で連立方程式を立て、それを解く。

問題集

【基礎】

[1] 定義に倣って、以下の式を微分しなさい。

(1) $f(x) = x^2$

(2) $f(x) = x^2 + 3x$

(3) $f(x) = 3x^3 + 2x$

[2] 以下の式を x について微分しなさい。

(1) $x^2 + 3x + 2$

(2) $4x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 3x$

(3) $-2x^3 + 2x^2 + 2$

(4) $-\frac{1}{x^2} - 4x + 5$

(5) $\frac{4}{x^2} - 3y^2 + 5x$

(6) $4\sqrt{x} + 3\sqrt{x^6}$

(7) $(x^2 + 6)^4$

(8) $\sqrt[3]{x^3 - 9}$

(9) $(x + 5)(x^3 - 6)$

(10) $(x^2 + 3x + 2)^2(5\sqrt{x} + 2)^2$

[3] 次の曲線上の点 P における接線の方程式を求めなさい。

(1) $y = x^2 - 3x + 2$, $P(3, 2)$

(2) $y = -3x^3 + 2x$, $P(1, 1)$

【応用】

[1] 点 A から曲線に引いた接線の方程式を求めなさい。

(1) $y = x^2 - 2x + 3$, $A(1, -1)$

(2) $y = x^3 - 3x$, $A(0, 2)$

[2] $x \geq 0$ のとき、不等式 $x^3 + 4 \geq 3x^2$ が成り立つことを証明しなさい。

[3] $x > 0$ のとき、不等式 $x^3 - 3x^2 + a > 0$ が常に成り立つような定数 a の値の範囲を求めなさい。

[4] 3次方程式 $x^3 - 3x - a = 0$ の異なる実数解の個数を、定数 a の値によって分類して求めなさい。